Informe de estilos de pixel art para Paglot

Análisis visual de 20 juegos de referencia para inspirar la dirección artística de Paglot. Fecha: 19 de octubre de 2026.

Resumen y cómo leer este informe

Resumen. Paglot ya tiene una base cromática coherente (morado de noche, crema de papel, tipografía pixel y modo calma). Lo que le falta es que cada escena tenga su propia rampa de color y su luz, que el feedback de acierto sea breve y que el mapa de lecciones tenga la sensación de camino con hitos. Las cinco ideas con más retorno son: pausa de cuatro fotogramas al acertar (idea 13), escalado entero sin zoom (idea 20), mapa de lecciones como camino (idea 12), tutora que respira (idea 6) y texto que aparece letra a letra con sonido opcional (idea 8).

Método. Búsqueda web y lectura de páginas de desarrolladores, prensa especializada, wikis y tutoriales (lista completa al final). No se han descargado ni incrustado capturas de ningún juego, por derechos de autor. Las paletas son aproximadas («aprox.») y están elegidas a partir de la descripción general del estilo, no medidas de imágenes.

Convenciones. Cuando una cifra no aparece en las fuentes consultadas se escribe «no publicado». Lo que es conocimiento general y no se ha verificado en esta sesión va marcado como «(no verificado)». Las ilustraciones propias (paletas, proporciones, caja de diálogo y matriz) están hechas para este informe.

Reglas de Paglot que condicionan todas las ideas. Nada de zoom en el móvil; no destruir el arte existente; animaciones solo con transform y opacity; modo calma que apaga adornos.

1. Punto de partida: Paglot hoy

Datos comprobados en el repositorio:

- **Modo noche:** fondo #463c58, paneles #574a6c y #66587e, texto #f2ecf7, acento español #ffd98a, rojo #d2353d, oro #f4c84a, foco #ffe14d.
- **Modo papel:** fondo #efe4cc, panel #fffaf0, tinta #231c2b, rojo #c4262e, verde #1d6b34.
- **Tipografía pixel:** Pixelify Sans, con la unidad --px de 4 px.
- **Modo calma:** html.modo-calma apaga animaciones, chispas y sonidos de adorno, y sigue a «reducir movimiento» del sistema (js/ajustes.js y css/movil.css).
- **Adornos ya existentes:** js/chispa.js (chispas) y js/fiesta.js (confeti).
- **Escenas y pantallas:** escenas.css, teatro.css, camino.css, inicio.css, laboratorio.css, bienvenida.css, sobre.css, social.css, regalo.css, contacto.css, escuelas.css, empresas.css, tienda.css, cuaderno.css, repaso.css, logros.css, faq.css.
- **Tutoras:** dibujo en cursos//tutora.js; base común en js/tutora-base.js.
- **Pixel perfecto:** image-rendering aplicado en unos diez ficheros CSS.



Figura 1. Paleta actual de Paglot, copiada de css/styles.css (valores exactos).

La base ya funciona. El hueco está en la variedad dentro de la paleta: todas las escenas usan los mismos tonos, y la luz no tiene capa propia.

2. Paletas de referencia por juego

Paletas de referencia por juego (aprox.)

Diez tonos por juego, elegidos a partir de la descripción general del estilo.
No son mediciones: no se han descargado ni copiado capturas de los juegos.

Stardew Valley	#5b8f3a	#7fb34a	#b5d96a	#7cc8e8	#8b5a2b	#c08a4b	#f4e9c8	#2f2a3a	#1e2a5a	#e86a5a
Celeste	#1d1f35	#3b2e58	#6b3f7a	#ff5d73	#ffd6d6	#8fd3e8	#ffffff	#2a6f8f	#f2a7b8	#4a4a6a
Eastward	#2e4a3a	#4f7a52	#b97b3c	#e8b26c	#f4e1b5	#7d4f9b	#2b3f63	#d86e5b	#a8c3b0	#5a3a2a
Sea of Stars	#1f2b4d	#3d5a9a	#70a6d8	#f0a76a	#ffd98a	#e26e5a	#5f8f4b	#c9f0c0	#7b4f8f	#2a1f3a
Owlboy	#2d5a7b	#5fa8c7	#a8e0d4	#3b6e4c	#8fbf6a	#f2e7b8	#c96f4a	#3b2f3d	#d9ecf2	#6f8f9a
Hyper Light Drifter	#0d0f1a	#ff3e6c	#ffd166	#06d6a0	#118ab2	#7b2cbf	#f8f9fa	#ef476f	#3a0ca3	#4cc9f0
Octopath Traveler	#1b1a2e	#4a3f6b	#c9a06a	#f1d7a4	#6b8f5e	#a6c6c9	#e6705a	#2e3b4e	#8c6a4f	#f7e9c9
Shovel Knight	#22123b	#360900	#9e9e5c	#824e00	#3cbcfc	#0058f8	#fcfcfc	#000000	#e45c10	#58d854
Undertale	#000000	#ffffff	#ff0000	#ffff00	#00ffff	#ff8800	#808080	#1a1a1a	#3b3b3b	#ffa0a0
Terraria	#5ea0d8	#8ec7f0	#3c6e3c	#8b5a2b	#c79a5a	#4a3b5f	#1f1a2e	#f4d35e	#7fb069	#e07a5f
Dead Cells	#11121a	#2c2a3d	#5a3b4a	#ff7b3a	#f5c26b	#7fd46b	#3d8cc4	#e8e3d6	#8e3b46	#44364f
Chained Echoes	#1a1d3a	#3a4f8a	#7ea3d8	#e8d4a2	#7a4e2c	#4f8a4a	#c8553d	#f0f0f0	#5c3d6b	#d9a441
Moonlighter	#2b1d2e	#5c3d4f	#a77b56	#e8c39e	#78a86b	#4e7fa1	#f5e6c8	#c4553d	#8a6f4e	#3e5e4a
A Short Hike	#2e3a2a	#5b6b3a	#b8792c	#e0a04a	#7d3b2a	#3c5f7a	#c9c0a3	#7fa3b5	#9c5b2e	#f1e4c3
CrossCode	#1c2c4a	#3f6ea0	#7fb0d6	#e8c890	#8b5e3c	#4c8b4f	#c95a4a	#f2efe6	#2f4f2f	#d0a060
Pokémon Rubí/Zafiro (GBA)	#58a858	#88c070	#78c8f8	#e8d8a0	#a07850	#3050a0	#f8f8f8	#202020	#f8d030	#d05040
Zelda: The Minish Cap	#2a7a3a	#6ab04c	#f2d16b	#e0743e	#4a8fc7	#b9e0f2	#7a3f2a	#fbf3dc	#3b2a1a	#c04030
Coffee Talk	#2a1e1a	#4b3427	#7a4f35	#c48b55	#e8c79b	#3f5f6e	#b0553b	#f2e3c6	#1f1714	#8fa37a
Kind Words	#2b2a3a	#4e4a66	#a18ca8	#f0d6b8	#e6a78a	#8fb0b0	#f7f0e6	#c26a5a	#3a3550	#d8c3a5
Unpacking	#f5efe4	#d9c8ad	#a9b8c7	#e8b4a0	#7f9c8e	#3e4a59	#f2d2a9	#ffffff	#c9a27e	#6c7f8c

Figura 2. Diez tonos aproximados por juego. Son orientativos: elegidos a partir de la descripción del estilo, no medidos de capturas. Los hexadecimales publicados (Shovel Knight, PICO-8) son exactos.

Lectura rápida: los juegos más coherentes limitan la paleta por escena o por zona (Shovel Knight, Owlboy, Hyper Light Drifter) y usan la luz para dar profundidad, en lugar de añadir tonos nuevos.

3. Fichas de 20 juegos

1. Stardew Valley

1. Ficha. 2016 (Windows, 26 de febrero). ConcernedApe (Eric Barone), desarrollador único. PC, macOS, Linux, consolas y móvil. Casillas de 16×16 px y granjero de 16×32 px (wiki de modding). Pixel art hecho por Barone en Paint.NET.

2. Paleta. No publicada. Muchos tonos, con una paleta que cambia por estación. Las cuatro estaciones son parte de la identidad visual (prensa citada en Wikipedia). Noche y ventanas cálidas: no verificado.

3. Luz y atmósfera. Ciclo de día y noche y efectos de luz que la prensa describe como muy logrados. Halos y partículas: no publicado.

4. Personajes. Granjero de 16×32 con capas de ropa y animación detallada. Según el propio desarrollador, empezó con cuatro expresiones por personaje, descartó ese conjunto y rehízo los retratos varias veces. Contorno oscuro y fotogramas de reposo: no publicado.

5. Interfaz. Cuadro de diálogo sobre la escena con texto pixel. Tamaño de fuente no publicado.

6. Animación y juice. Animación detallada según la prensa. No hay datos publicados de sacudidas.

7. Qué tomaría Paglot.

- Cuatro expresiones por tutora (acierto, duda, fallo, pensando), como en la idea 7.
- Progreso visible en la casa (sobre.css): objetos que aparecen al completar capítulos.
- La escena del mercado cambia con la estación del calendario real, opcional y apagable.

Fuentes: Wikipedia; wiki de modding, sprite del granjero; tutorial de reemplazo de imagen; blog del desarrollador.

2. Celeste

1. Ficha. 2018 (25 de enero; Xbox One al día siguiente). Maddy Makes Games (Maddy Thorson y Noel Berry). Pixel artists acreditados: Noel Berry, Amora Bettany, Gabby DaRienzo y Pedro Medeiros. El origen es un prototipo hecho en pocos días para PICO-8, con pantalla de 128×128 y 16 colores fijos. Resolución del juego completo: no verificada.

2. Paleta. La versión PICO-8 usa la paleta fija de 16 colores (Lospec: negro, azules, morados, rojos, verdes, amarillos, rosas y beige). El juego de 2018 no publica su paleta. Su protagonista resalta sobre fondos fríos (aprox.). Las cinemáticas tienen un estilo ilustrado propio, descrito como simple y bonito.

3. Luz y atmósfera. No publicado. El contraste se concentra en la protagonista y en los elementos de peligro. Halos: no verificado.

4. Personajes. Madeline, con animación muy valorada por la prensa. Fotogramas: no publicado.

5. Interfaz. Mínima. No documentada en las fuentes consultadas (no verificado).

6. Animación y juice. El dash tiene un «hitch» de cuatro fotogramas y una sacudida casi invisible, con una estela de sombra y un contrail blanco. Los efectos son breves y pequeños, no espectaculares. Thorson describió el coyote time, el jump buffering y la corrección de esquina.

7. Qué tomaría Paglot.

- Pausa de cuatro fotogramas y sacudida mínima al acertar (idea 13).
- Entrada en cola: un toque justo antes de que acabe una animación cuenta (idea 14).
- Una sola cinemática ilustrada para el cierre de cada capítulo (teatro.css).

Fuentes: Wikipedia; PICO-8 (Recalbox); paleta PICO-8 en Lospec; devlog de Celeste Classic; Game Maker's Toolkit, transcripción; Gigazine, sobre game feel.

3. Eastward

1. Ficha. 2021 (16 de septiembre; Xbox One en 2022). Pixpil (Shanghái); editor Chucklefish. Diseños en Photoshop, sprites en Aseprite, motor propio Gii con la biblioteca MOAI. Resolución: no publicada.

2. Paleta. Cálida y saturada. Pixpil describe su estilo como pixel retro con iluminación 3D. Número de colores: no publicado.

3. Luz y atmósfera. Los efectos 3D (iluminación y postproceso) se aplican sobre el pixel art. Un análisis de terceros, sin fuente identificada, sostiene que un canal de textura parecido a un mapa de normales da volumen a los objetos 2D. Tratar como hipótesis.

4. Personajes. Inspirados en EarthBound y en las películas de Studio Ghibli, según el equipo. Proporciones y contorno: no publicados.

5. Interfaz. No verificada.

6. Animación y juice. No publicada en las fuentes consultadas. Un comentario de foro (no fiable) sugiere sombras y luces básicas incluso con iluminación 3D.

7. Qué tomaría Paglot.

- Halo de luz 3D simple por escena, con un degradado y opacity (idea 3).
- Fondos con más detalle que el personaje, que queda plano y legible (laboratorio, mercado).
- Paleta cálida de película de animación en la página sobre.css, sin copiar nada concreto.

Fuentes: Wikipedia; Game Developer, Road to the IGF (solo se leyó un extracto).

4. Sea of Stars

1. Ficha. 2023 (29 de agosto). Sabotage Studio (Quebec); director Thierry Boulanger. Switch, PS4 y PS5, Windows, Xbox; móvil en 2026. Vista isométrica fija, pixel art 2D en la línea de Chrono Trigger. Resolución: no publicada.

2. Paleta. Los colores cambian según la hora. Las setas de los pantanos cambian de color y forma según el momento del día (reseña de Multiplayer.it). Número de colores: no publicado.

3. Luz y atmósfera. Unos seis meses de desarrollo para la iluminación dinámica, ligada a la magia del sol y la luna que mueve la historia. Las sombras se alargan y los colores se adaptan a la luz (GamePro). Eclipse, la magia de cambiar la hora, se usa en puzzles.

4. Personajes. Sin datos publicados de proporciones ni fotogramas.

5. Interfaz. No verificada.

6. Animación y juice. Transiciones de día a noche suaves. No hay datos de juice publicados.

7. Qué tomaría Paglot.

- La luz como mecánica: el progreso de la semana cambia el tono de la escena (día = avance, noche = repaso), sin tapar el texto (idea 4).
- Mapa isométrico de lecciones, con sombras que cambian según el progreso (idea 12).

Fuentes: Wikipedia; MobileSyrup, entrevista de diseño de niveles; GamePro; Multiplayer.it.

5. Owlboy

1. Ficha. 2016 (Windows, 1 de noviembre; macOS y Linux en enero de 2017; Switch en 2018; PS4 y Xbox One en 2018). D-Pad Studio (Noruega); Simon Stafsnes Andersen, director, diseñador y artista. Desarrollo desde 2007 con varios reinicios. Resolución: no publicada.

2. Paleta. Limitada. Andersen quiso mostrar el pixel art bien hecho con el mínimo de trucos: todo a mano, pixel a pixel, sin degradados, sin desenfoques, sin calcos ni capturas 3D. La única excepción fueron las rotaciones (Game Developer). Número de colores: no publicado.

3. Luz y atmósfera. No detallada en las fuentes consultadas. Fondos ricos (no verificado).

4. Personajes. Otus, que vuela. Andersen prefirió el 2D para el vuelo frente a un tratamiento 3D (Wikipedia). Proporciones: no publicadas.

5. Interfaz. No verificada.

6. Animación y juice. Animación de pixel art muy trabajada. Kotaku comparó su encanto con Wind Waker en Genesis (Wikipedia).

7. Qué tomaría Paglot.

- Regla de «pixel a mano»: la tutora se redibuja, no se escala ni se rota por software. Protege el arte existente.
- Paleta cerrada por escena: el número de tonos de cada escena queda fijado en el informe (idea 1).
- Fondos en capas para el camino (idea 5).

Fuentes: Wikipedia; Game Developer, nueve años de desarrollo.

6. Hyper Light Drifter

1. Ficha. 2016 (Windows, Linux y macOS, 31 de marzo; PS4 y Xbox One, julio de 2016). Heart Machine; artistas Alx Preston y Sean Ward; GameMaker Studio. Switch en 2018 (Abylight). Inspirado en Nausicaä (Ghibli) y en los 16 bits. Resolución: no publicada.

2. Paleta. Cada zona tiene su propio esquema de color para marcar los hitos, según Preston (Game Informer). La crítica habla de tonos «icónicos» de pixel independiente. Número de colores: no publicado.

3. Luz y atmósfera. No detallada. Las zonas se distinguen más por color que por luz.

4. Personajes. El Drifter tiene una animación fluida y expresiva (PC Gamer). Proporciones: no publicadas.

5. Interfaz. Las conversaciones muestran imágenes en lugar de diálogo escrito (Wikipedia).

6. Animación y juice. Animación fluida. No hay datos de juice publicados.

7. Qué tomaría Paglot.

- Color por zona de la app: teatro, casa, laboratorio y mercado con su propia rampa (idea 1).
- Imágenes en lugar de texto en las lecciones básicas, como pictogramas.
- Preston evitó la imitación retro y habló de pixel art como medio propio. Para Paglot, pixel art limpio y moderno, sin falsificar el 8 bits.

Fuentes: Wikipedia; Game Informer; GamingBolt, entrevista con Preston; Creative Bloq.

7. Octopath Traveler (HD-2D)

1. Ficha. 2018 (13 de julio, Switch). Square Enix (división 11) con Acquire. Después, Windows, Stadia, Xbox One, PS4 y PS5. La versión 2.0 de la secuela sube el nivel del motor. Resolución en Switch: 720p en modo dock y 1024×576 en portátil, a 30 fps (Digital Foundry, vía Nintendo Everything).

2. Paleta. Rica y variada. El equipo aumentó la variedad de baldosas y de color porque los sprites quedaban aislados en pantallas grandes (Famitsu, vía Siliconera). Número de colores: no publicado.

3. Luz y atmósfera. HD-2D combina sprites de estilo SNES con entornos poligonales y efectos HD. Usa iluminación dinámica, profundidad de campo y tilt-shift para lograr sensación de maqueta (Wikipedia). Bloom: no confirmado.

4. Personajes. Sprites iluminados como objetos 3D en un mundo 3D (The Verge). La secuela busca escenas que funcionen desde cualquier ángulo (Famitsu).

5. Interfaz. Clásica de JRPG. No detallada.

6. Animación y juice. La cámara se mueve de forma dinámica en la versión 2.0.

7. Qué tomaría Paglot.

- Tilt-shift suave en el fondo de las escenas, como capa estática con opacity y sin cálculo en tiempo real (idea 3).
- Más objetos por escena para que no queden vacías (idea 19).
- Sombra plana bajo la tutora, como sprite con opacity, en lugar de una sombra 3D.

Fuentes: Wikipedia, Octopath Traveler; Wikipedia, HD-2D; Nintendo Everything, análisis técnico; Siliconera; The Verge; Unreal Fest Europe 2019.

8. Shovel Knight

1. Ficha. 2014 (26 de junio; Wii U, 3DS y PC). Yacht Club Games; director Sean Velasco. Switch en 2017. Resolución virtual de 400×240, cada píxel de 4,5×4,5 a 1080p (Game Developer).

2. Paleta. Partió de la paleta NES, con 54 colores en total y 3 o 4 por sprite más transparencia. Añadió cuatro colores publicados: #22123B (morado oscuro), #360900 (rojo oscuro), #9E9E5C (beige, para la capa del Polar Knight) y #824E00 (marrón claro, para ampliar los tonos de piel).

3. Luz y atmósfera. Sin halos. Parallax de unas cinco o seis capas de fondo, algo que el NES no podía sostener sin trucos.

4. Personajes. Sprites montados en capas al estilo Mega Man. Un shader de ciclo de paleta da el efecto de daño y de explosión.

5. Interfaz. No detallada.

6. Animación y juice. Se elimina el parpadeo de sprites del NES (más de ocho sprites en una línea). El parpadeo se usa a propósito tras recibir daño. Sacudida de cámara.

7. Qué tomaría Paglot.

- Cuatro colores de extensión con función: uno de transición entre oscuros y cálidos para las escenas (idea 1).
- Parpadeo corto y deliberado al equivocarse, nunca en modo calma.
- Resolución virtual fija y escalado entero como regla para el móvil (idea 20).

Fuentes: Wikipedia; Game Developer, Breaking the NES; Yacht Club Games, Breaking the NES.

9. Undertale

1. Ficha. 2015 (15 de septiembre; OS X y Windows). Toby Fox. GameMaker Studio. Temmie Chang fue la artista principal de sprites. Puertos hasta 2021 (Wikipedia). Ventana por defecto de 640×480 (guía de Twinfinite).

2. Paleta. Fondos negros y texto blanco, con acentos de color muy puntuales (aprox.). Número de colores: no publicado.

3. Luz y atmósfera. Plana: no hay halos ni sombras.

4. Personajes. Contorno negro simple. Fox ha dicho que el público se apega más a personajes dibujados con sencillez que con detalle (Wikipedia). Proporciones: no publicadas.

5. Interfaz. Cuadro de texto blanco con borde. Los personajes Sans y Papyrus tienen tipografías asociadas. La fuente principal de los diálogos: no verificada.

6. Animación y juice. Los gags visuales forman parte del arte (Wikipedia). El sonido que acompaña a cada letra es un rasgo popular del juego, pero no lo he verificado en las fuentes consultadas.

7. Qué tomaría Paglot.

- Personajes sencillos y legibles a 48×64: la lección prioriza el gesto, no el detalle.
- Texto que aparece letra a letra con sonido opcional (idea 8).
- Gags visuales de escena: un detalle que cambia tras varios aciertos seguidos, sin coste de arte grande.

Fuentes: Wikipedia; Twinfinite, guía de pantalla completa.

10. Terraria

1. Ficha. 2011 (16 de mayo, Windows). Re-Logic; Andrew Spinks empezó el desarrollo en enero de 2011. Muchas plataformas, incluida Switch (Wikipedia). Casillas de 16×16 px: conocimiento general, no verificado aquí.

2. Paleta. Amplia, con un tono propio por bioma. El ciclo de día y noche recibió elogios por su transición suave (Wikipedia). Número de colores: no publicado.

3. Luz y atmósfera. La actualización 1.1 mejoró el sistema de iluminación (Wikipedia). Cielo nocturno azul profundo: no verificado.

4. Personajes. No detallado en las fuentes.

5. Interfaz. Inventario en cuadrícula (conocimiento general, no verificado).

6. Animación y juice. Tormentas de arena en la actualización de 2016 (Wikipedia). No hay datos de juice publicados.

7. Qué tomaría Paglot.

- Transición suave del cielo de la portada entre día y noche (idea 4).
- Cada escena como un bioma con su paleta (idea 1).
- Luz de fogata o de lámpara en el laboratorio, como halo con opacity (idea 3).

Fuentes: Wikipedia.

11. Dead Cells

1. Ficha. 2018 (7 de agosto; Linux, macOS, Switch, PS4, Windows y Xbox One). Acceso anticipado desde mayo de 2017. Motion Twin; Evil Empire se encargó de las actualizaciones desde 2019. PS5 en 2023 (Wikipedia). Resolución: no publicada.

2. Paleta. Fondos oscuros con acentos cálidos y brillantes (aprox.). No publicada.

3. Luz y atmósfera. Según Thomas Vasseur, los modelos 3D se renderizan a una resolución muy baja y sin suavizado, y el mapa de normales alimenta un shader de dibujo animado (fuente secundaria: Game Developer, vía Gama Archive).

4. Personajes. La animación sale de prerenderizar 3D y exportar fotogramas PNG. Según un comentario de desarrollador en Steam, las animaciones sencillas se dibujan a mano. Número de fotogramas: no publicado.

5. Interfaz. No verificada.

6. Animación y juice. Animación muy fluida. Unas cincuenta armas tienen animación o comportamiento propio (resumen de Wikipedia). Juice: no publicado.

7. Qué tomaría Paglot.

- Idle de la tutora con transform sobre un único dibujo y, si hace falta, un fotograma extra de parpadeo (idea 6).
- Guardar las variantes de una tutora como fotogramas exportados, sin sustituir el arte actual.
- El mapa de normales no compensa en móvil para Paglot.

Fuentes: Wikipedia; Game Developer, Gama Archive (solo la portada del artículo de Vasseur); Habr, artículo de Vasseur (secundario).

12. Chained Echoes

1. Ficha. 2022 (8 de diciembre). Matthias Linda, desarrollador en solitario; Deck13 Spotlight como editor. Campaña de Kickstarter en 2019 (Bluesnews y Wikipedia). Resolución: no publicada.

2. Paleta. Inspirada en los 16 bits de SNES. Las reseñas la describen como fiel a esa época. Números: no publicados.

3. Luz y atmósfera. No detallada.

4. Personajes. Los mechs Sky Armor se dibujan mucho más grandes que los personajes (The Outerhaven).

5. Interfaz. Los enemigos se ven en el mapa y el combate empieza en la misma pantalla, como en Chrono Trigger (Wikipedia).

6. Animación y juice. Explosiones y movimiento en batalla (The Outerhaven). Juice: no publicado.

7. Qué tomaría Paglot.

- Retos visibles en el mapa de lecciones: un examen que espera en el camino (idea 12).
- Un elemento grande en el examen de unidad, para marcar el contraste de escala.
- Linda dice que quiere recrear cómo se sentían aquellos juegos al jugar, no copiarlos píxel a píxel. Esa es la regla para Paglot.

Fuentes: Wikipedia; Red Bull, entrevista; The Outerhaven, reseña.

13. Moonlighter

1. Ficha. 2018 (dato de conocimiento general, no verificado: la página de Wikipedia era una desambiguación). Digital Sun. La secuela pasa a 3D (Creative Bloq; Gamewave, noviembre de 2025).

2. Paleta. Cálida, con madera y tonos de tienda (aprox.). No publicada.

3. Luz y atmósfera. No detallada.

4. Personajes. Tenderos y clientes con reacciones visibles. La secuela mantiene el sistema de reacciones de clientes (Creative Bloq y Gamewave).

5. Interfaz. Cuadro de diálogo redondeado y tipografía pixel, según un artículo de diseño de interfaz que no he vuelto a localizar.

6. Animación y juice. Animación fluida del mundo y de los personajes, según una reseña (Gamepitt).

7. Qué tomaría Paglot.

- Reacciones de clientes en el mercado nocturno tras repasar (idea 15).
- Botones con marco redondeado (idea 10).
- La secuela pasó a 3D por la profundidad de combate y de escenarios. Paglot no tiene esa necesidad, así que mantiene el pixel art.

Fuentes: Creative Bloq; Gamewave; Gamepitt, reseña.

14. A Short Hike

1. Ficha. 2019 (30 de julio en itch.io y Steam; Humble Monthly en abril de 2019). Adam Robinson-Yu (Toronto), en solitario; Unity. Switch en 2020; PS4 y Xbox One en 2021 (Wikipedia).

2. Paleta. Colores muestreados de fotos de otoño del Escudo Canadiense (Wikipedia; Edge). Número: no publicado.

3. Luz y atmósfera. Sombras con un shader propio que dejan los objetos planos y coherentes. Niebla que reduce el ruido visual lejano y corrección de color. El mundo se renderiza en una textura pequeña, ampliada con filtro de punto y sin antialiasing.

4. Personajes. Voxel e isométrico, con un aspecto que el propio estudio describe como crujiente (Wikipedia).

5. Interfaz. No verificada.

6. Animación y juice. No detallada. El punto de partida fue la limitación de 160×144 del Game Boy en game jams (Edge).

7. Qué tomaría Paglot.

- Paleta de escena extraída de una foto real, con 8 o 10 tonos por escena (idea 1).
- Niebla de distancia en el camino (idea 5).
- Render pequeño y escalado de punto para todo el arte nuevo (idea 20).

Fuentes: Wikipedia; Edge, Making Of (PressReader); PlayStation Blog.

15. CrossCode

1. Ficha. 2018 (20 de septiembre, PC, tras el acceso anticipado de 2017). Radical Fish Games (Felix Klein); Deck13 como editor. Switch, PS4 y Xbox One en 2020; PS5 en 2021 (Wikipedia). Resolución: no publicada.

2. Paleta. Estilo SNES. Los referentes son Chrono Trigger, Secret of Mana y Terranigma (PC Games, vía Wikipedia). Números: no publicados.

3. Luz y atmósfera. Se añadieron mapas de sombra al estilo de 16 bits (Wikipedia).

4. Personajes. T-Free (Thomas Fröse) es el animador principal, y también hace los efectos y los enemigos (Source Gaming).

5. Interfaz. El estudio pule la interfaz píxel a píxel (Indiegogo).

6. Animación y juice. Fluida, según Nintendo Life.

7. Qué tomaría Paglot.

- Revisar cada icono de la app a 1:1 antes de publicar (ideas 11 y 20).
- Sombra de mapa de la tutora sobre el fondo, como capa con opacity (idea 3).
- Marco al estilo SNES en las cajas de diálogo (idea 9).

Fuentes: Wikipedia; Source Gaming, entrevista; Indiegogo; Nintendo Life, reseña.

16. Pokémon Rubí y Zafiro (GBA)

1. Ficha. 2002 (21 de noviembre, Japón; 2003 en Norteamérica y Europa). Game Freak; Nintendo como editor mundial. Hardware: Game Boy Advance, pantalla de 240×160 (Wikipedia; Nintendo World Report).

2. Paleta. Color de 15 bits. Unos 511 colores simultáneos en modo carácter, según Nintendo World Report. Los sprites usan paletas de 16 colores (conocimiento general, no verificado aquí). Ken Sugimori fue director de arte; el motor era básico a propósito (Wikipedia).

3. Luz y atmósfera. Rubí y Zafiro no tienen ciclo de día y noche, a diferencia de Oro y Plata. El clima cambia por eventos de la historia (sequía en Rubí, lluvia en Zafiro) (Wikipedia).

4. Personajes. Diseños simples y reconocibles. Las reseñas de la época fueron mixtas sobre el nivel de detalle (Wikipedia).

5. Interfaz. Cuadro de texto inferior de dos líneas (conocimiento general, no verificado en fuente).

6. Animación y juice. Animaciones sencillas (GameZone, citado en Wikipedia).

7. Qué tomaría Paglot.

- Cuadro de diálogo inferior de dos líneas con flecha de avance (idea 9).

- Clima de la escena según la semana del curso, como señal visual de progreso, sin tapar el texto.
- Paleta de 16 colores por sprite para cada tutora, lo que facilita revisar contrastes (idea 1).

Fuentes: Wikipedia; Nintendo World Report, GBA.

17. The Legend of Zelda: The Minish Cap

1. Ficha. 2004 (4 de noviembre, Japón; enero de 2005 en Norteamérica). Capcom y Flagship; Nintendo como editor. GBA (Wikipedia).

2. Paleta. Adapta a sprites 2D el cel-shading que Wind Waker había fijado para la saga (Zelda Universe). Número: no publicado.

3. Luz y atmósfera. No documentada en las fuentes.

4. Personajes. Link diseñado a partir de los modelos de Wind Waker (vista previa de RPGFan). Efecto de encogimiento: la hierba se ve tan grande como árboles.

5. Interfaz. Placas decorativas y sellos como elementos de la interfaz (reseña de RPGFan).

6. Animación y juice. Áreas que rotan y escalan; jefes grandes que se deforman (RPGFan).

7. Qué tomaría Paglot.

- Escalado como metáfora: al entrar en repaso, la escena se encoge con transform (opcional y apagable).
- Sellos como premios visuales en logros (idea 17).
- Contornos de color en lugar de negro, cuando la escena lo pida (cel-shading).

Fuentes: Wikipedia; RPGFan, vista previa; Zelda Universe.

18. Unpacking

1. Ficha. 2021 (2 de noviembre; Windows, Switch y Xbox One; PS4 y PS5 en 2022). Witch Beam (Brisbane); Humble Bundle como editor. Premios IGDA de 2022 en animación 2D y en entorno 2D (Wikipedia). Es pixel art según las reseñas, aunque la ficha de Wikipedia no lo dice.

2. Paleta. Colores vivos y pixelados (VideoGamer). Las habitaciones flotan sobre un fondo de cuadros. Número: no publicado.

3. Luz y atmósfera. No detallada.

4. Personajes. No hay personajes: objetos y habitaciones.

5. Interfaz. Arrastrar objetos desde una caja hasta un hueco fijo en la habitación. El equipo lo llama «item Tetris» (Player2).

6. Animación y juice. Suave y sin urgencia. El detalle no está verificado.

7. Qué tomaría Paglot.

- Arrastrar piezas a su hueco para repasar (idea 16).
- Una habitación isométrica como tarjeta de repaso en el cuaderno.
- Pantalla de descanso calma con escena viva (idea 18).

Fuentes: Wikipedia; VideoGamer; Press Start; Player2; Webby Awards.

19. Kind Words

1. Ficha. 2019 (6 de julio, Humble Bundle; Steam en septiembre de 2019). Popcannibal (Ziba Scott, programación y diseño; Luigi Guatieri, arte). Linux, macOS y Windows (Wikipedia). Las fuentes lo describen como isométrico; no confirman pixel art clásico.

2. Paleta. Cálida, de dormitorio y papel (aprox.). No publicada.

3. Luz y atmósfera. Iluminación ambiental en una habitación isométrica (Inverse).

4. Personajes. Un «Mail Deer» (ciervo cartero) aparece de vez en cuando en la habitación (Inverse).

5. Interfaz. Algunas reseñas critican los menús (Fragwire). Las pegatinas se muestran como objetos físicos (Wikipedia).

6. Animación y juice. Aviones de papel cruzan la pantalla (Wikipedia).

7. Qué tomaría Paglot.

- Pegatinas coleccionables de cada escena (idea 17).
- Ninguna métrica de popularidad: el juego original no tiene rachas ni rankings, y eso encaja con el modo calma (Inverse).
- Un cartero como guía opcional para los consejos del cuaderno.

Fuentes: Wikipedia; Inverse, entrevista con Ziba Scott; Unwinnable.

20. Coffee Talk

1. Ficha. 2020 (29 de enero; Windows, macOS, Switch, PS4 y Xbox One). Toge Productions (Indonesia). Dio Mahesa, artista principal (Wikipedia; Unwinnable). Android e iOS en 2026.

2. Paleta. Marrón cálido que crea un ambiente relajado (Wikipedia). Número: no publicado.

3. Luz y atmósfera. Ambiente de cafetería. No detallado.

4. Personajes. Referencias al anime de los noventa (Cowboy Bebop, Ghost in the Shell) y a las novelas visuales PC-98, según Mahesa (Wikipedia). Poca animación, pero personalidad clara (reseñas).

5. Interfaz. El texto es el protagonista. El teléfono del juego reúne perfiles, recetas, relatos y música. Los titulares del periódico dan contexto (Wikipedia).

6. Animación y juice. Paneos y zooms en las escenas clave (Wikipedia). Paglot no hace zoom en el móvil: la idea se adapta con transform, sin escalar.

7. Qué tomaría Paglot.

- Un teléfono en el cuaderno con la ficha de la tutora: perfil, recetas y datos de la lección.
- Titulares diarios en la portada como contexto de la historia (decorativos y apagables).
- Paleta marrón de café para el modo papel.
- Cuidado con la variedad: una sola escena se queda corta (reseñas), ver idea 19.

Fuentes: Wikipedia; Unwinnable, entrevista con Kris Antoni Hadiputra; devlog de Toge Productions.

4. Dos piezas de referencia para Paglot

Proporciones

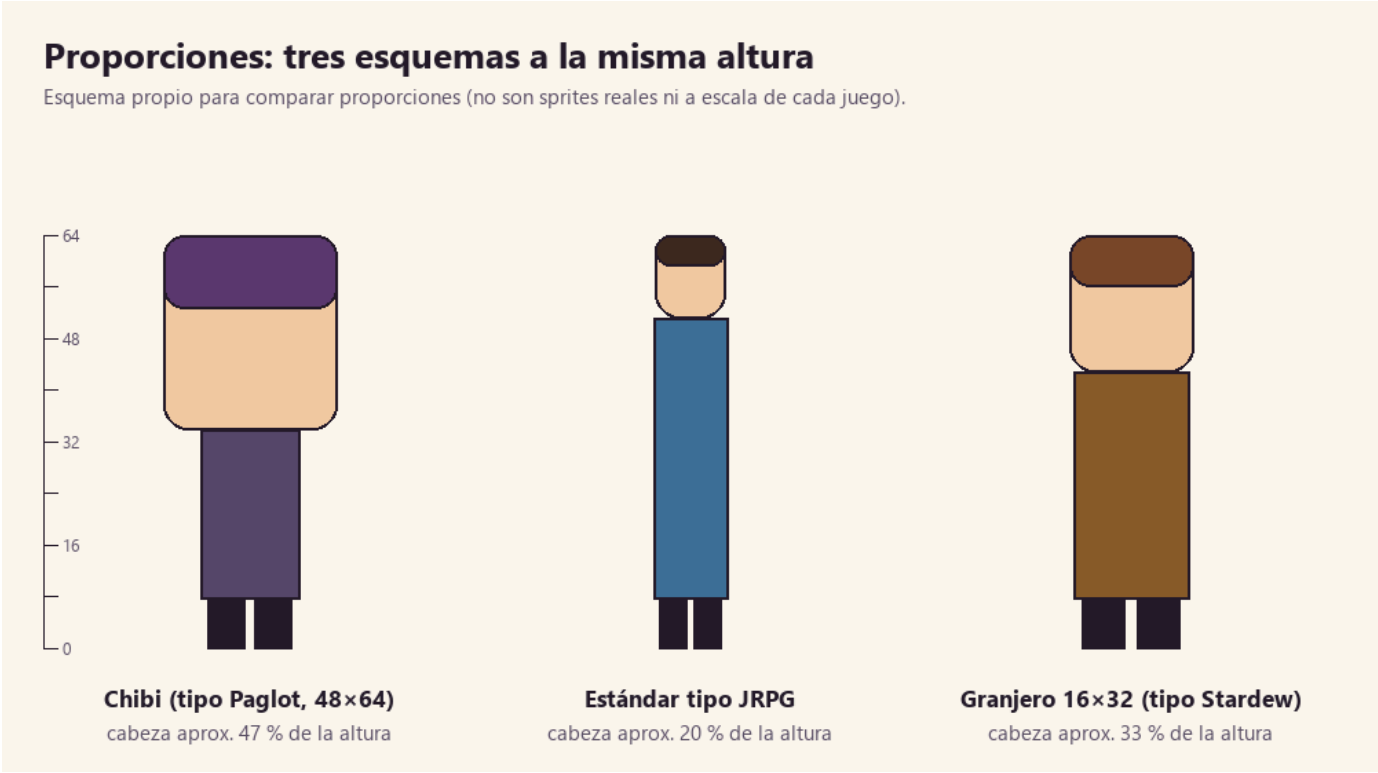
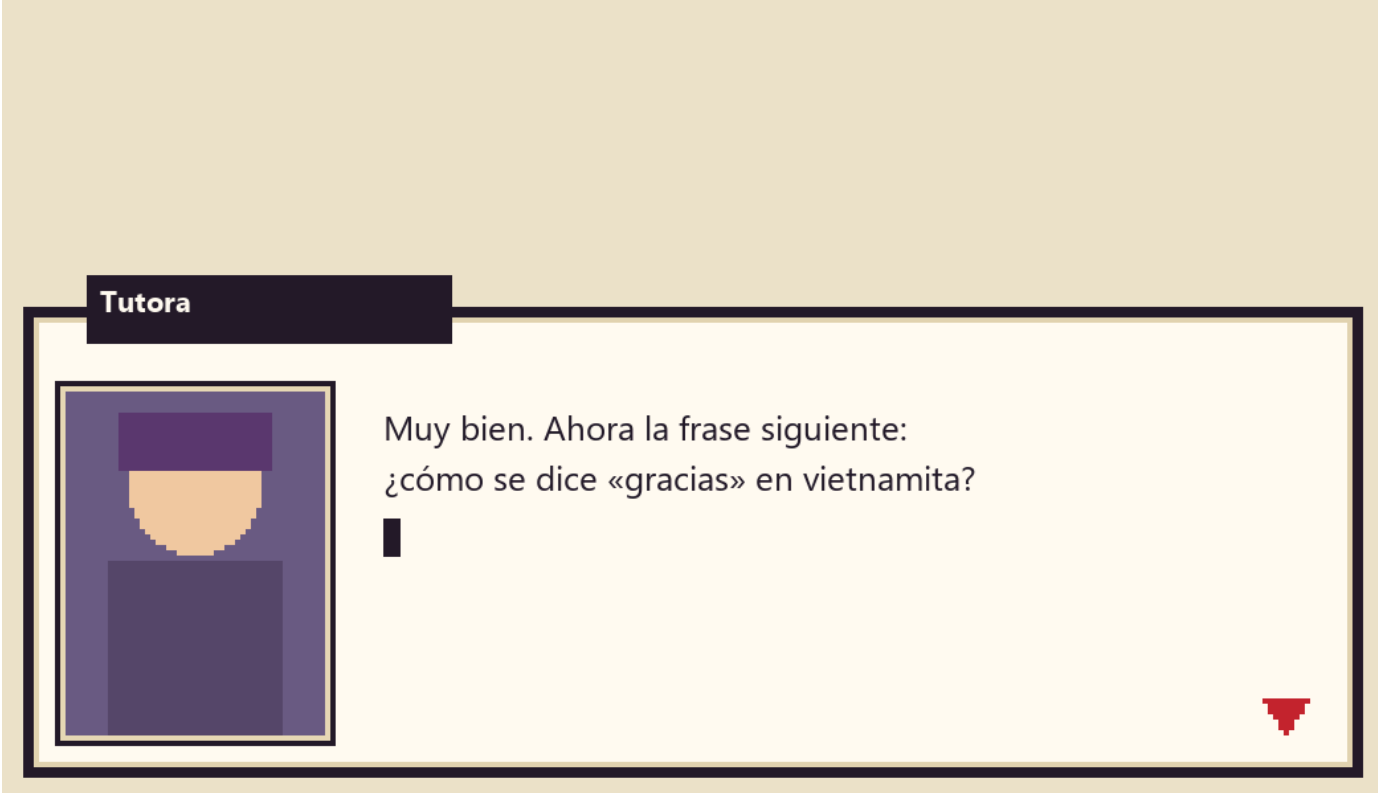


Figura 3. Tres esquemas propios a la misma altura, para comparar proporciones. No son sprites reales ni a escala de cada juego. El chibi de Paglot (48×64) tiene la cabeza grande; eso funciona si el gesto de la cara se lee a tamaño pequeño.

Regla práctica: a 48×64 px, la cabeza ocupa en torno a la mitad de la altura. Con menos detalle en el cuerpo, la expresión se lee mejor. Esto refuerza la idea de cuatro expresiones (idea 7).

Caja de diálogo propuesta



1. Marco de 2 px lógicos = 8 px en pantalla (escala entera ×4). Nunca zoom.
2. Retrato 48×64 a 2× (96×128): cada píxel del arte ocupa un bloque exacto.
3. Texto letra a letra; un toque lo completa de golpe. No avanza solo.
4. Triángulo rojo: indica que hay más texto. Al pulsar, desplazamiento de 2 px (transform).
5. Botones de respuesta: marco de nueve cortes; al pulsar se desplazan, no cambian de tamaño.

Esquema propio. Colores de papel tomados de css/styles.css. Sin arte de la app.

Figura 4. Caja de diálogo propuesta, escala entera x4: marco de 2 px lógicos (8 px en pantalla), retrato 48×64 a 2x, texto letra a letra y flecha de avance. Esquema propio, sin arte de la app.

5. Patrones comunes

Lo que comparten los juegos que mejor usan el pixel art:

1. **Paleta corta y rampas con desplazamiento de tono.** Shovel Knight añade cuatro colores con función a la paleta NES; PICO-8 fija 16 colores; Owlboy evita los degradados. Slynyrd (Pixelblog 1) insiste en que una rampa buena desplaza el tono a lo largo de la escala, y advierte que el error más común es combinar mucha saturación con mucho brillo.
2. **El color marca la zona.** Hyper Light Drifter da a cada zona su esquema; Stardew cambia con las estaciones; Terraria da un tono a cada bioma; Sea of Stars usa el día y la noche como mecánica.
3. **La luz va en capas separadas.** Octopath (iluminación dinámica, profundidad de campo y tilt-shift), Eastward (efectos 3D sobre pixel art), A Short Hike (niebla y corrección de color) y Sea of Stars (seis meses para su iluminación dinámica).

4. **Pocos fotogramas, mucha expresión.** Celeste usa un hitch de cuatro fotogramas y una sacudida casi invisible; Stardew dibujó cuatro expresiones por personaje; Undertale defiende la sencillez del personaje; Dead Cells sustituye el dibujo fotograma a fotograma por prerenderizado.
5. **Feedback mínimo y medido.** Celeste mantiene sus efectos breves. Juice it or lose it (Jonasson y Purho, 2012) popularizó el exceso de efectos; la crítica posterior de Folmer Kelly sostiene que demasiado pulido puede romper la inmersión.
6. **El texto es protagonista y se lee a ritmo.** Undertale lo hace letra a letra; la caja inferior de Pokémon GBA es un marco fijo; Coffee Talk y Kind Words hacen del texto la mecánica.
7. **Marco pixel, tipografía pixel y botones claros.** Moonlighter usa cuadros redondeados y fuente pixel; CrossCode pule la interfaz píxel a píxel; Undertale usa tipografías con carácter.
8. **Píxeles enteros y resolución fija.** Shovel Knight trabaja con 400×240 virtuales; A Short Hike renderiza a textura pequeña con filtro de punto; Undertale recomienda escalados enteros; la GBA es de 240×160.
9. **El píxel sugiere, no detalla.** Daniel Moll, de Hyper Light Breaker, defiende que el pixel art es impresionista: la mente del jugador completa los detalles (Creative Bloq).

Lo que no conviene copiar para Paglot:

- Iluminación 3D en tiempo real en móvil. Octopath baja a 1024×576 en la Switch portátil, y Paglot no puede permitírselo.
- Mapas de normales y prerenderizado 3D (Dead Cells). El coste de arte y de peso no compensa.
- Destellos intensos y parpadeos continuos. El modo calma existe por algo.
- Zoom de cámara (Coffee Talk lo usa en escenas clave). En móvil, Paglot lo descarta.

6. Matriz para Paglot

#	Idea	Juego de origen	Pantalla de Paglot donde aplicarla	Esfuerzo (1–5)	Impacto (1–5)
1	Paleta por escena (rampas propias con desplazamiento de tono)	Hyper Light Drifter; Shovel Knight; Terraria	Escenas: teatro, casa, laboratorio y mercado (escenas.css, teatro.css)	3	4
2	Sombra con tono desplazado y contorno selectivo	Slynyrd (Pixelblog 1); técnica «selout»	Tutoras y escenas (tutora-base.js, escenas.css)	2	3
3	Halo de luz en escenas (degradado con opacity)	Octopath (HD-2D); Sea of Stars; Eastward	Laboratorio, teatro y mercado (laboratorio.css, teatro.css)	3	4
4	Día y noche suave con el progreso	Stardew; Terraria; Sea of Stars	Portada y mercado (inicio.css); se apaga en modo calma	3	3
5	Paralaje de tres capas y niebla de fondo	Owlboy; Shovel Knight; A Short Hike	Camino y bienvenida (camino.css, bienvenida.css)	3	3
6	Tutora que respira (idle de 2–3 fotogramas con transform)	Stardew; Dead Cells	Lecciones y portada (tutora.js, lessons.js)	2	4
7	Cuatro expresiones por tutora (acierto, duda, fallo, pensando)	Stardew (retratos); Undertale	Lecciones: acierto y fallo (lessons.js, tutora.js)	3	4
8	Texto que aparece letra a letra con sonido opcional	Undertale; Coffee Talk	Lecciones y diálogos del teatro (teatro.css); con opción de apagar	2	4
9	Caja de diálogo con marco pixel y flecha de avance	Pokémon Rubí/Zafiro; Undertale; Moonlighter	Todas las pantallas de diálogo (styles.css)	2	3
10	Botón de marco de nueve cortes con estado pulsado	Moonlighter; CrossCode	Botones globales (styles.css)	2	3
11	Tipografía pixel en múltiplos de 4 px y texto largo en tarjetas	Undertale; Moonlighter; Pokémon	Global; páginas públicas (faq.css, sobre.css)	1	3

#	Idea	Juego de origen	Pantalla de Paglot donde aplicarla	Esfuerzo (1–5)	Impacto (1–5)
12	Mapa de lecciones como camino con hitos	Zelda Minish Cap; Chained Echoes; Sea of Stars	Mapa de unidades (camino.css)	4	5
13	Acierto con pausa de cuatro fotogramas y sacudida mínima	Celeste; Juice it or lose it	Ejercicios (exercises.js, chispa.js)	2	5
14	Toque en cola durante una animación	Celeste	Ejercicios y minijuegos (exercises.js)	2	3
15	Reacciones de clientes tras repasar	Moonlighter; Coffee Talk	Mercado nocturno y repaso (repaso.css)	3	3
16	Arrastrar piezas a su hueco para repasar	Unpacking	Repaso y cuaderno (cuaderno.css, repaso.css)	3	3
17	Pegatinas o sellos coleccionables por escena	Kind Words; Zelda Minish Cap	Logros (logros.css)	2	3
18	Pantalla de descanso calma con escena viva y sin temporizador	Unpacking; Kind Words	Fin de sesión y modo calma (movil.css, ajustes.js)	2	3
19	Variedad de objetos por escena para que no quede vacía	Octopath (densidad); Coffee Talk (crítica)	Escuelas, empresas y tienda (escuelas.css, empresas.css, tienda.css)	3	3
20	Escalado entero y sin zoom en el móvil	Undertale; Shovel Knight; A Short Hike	Global y móvil (movil.css, image-rendering)	1	4

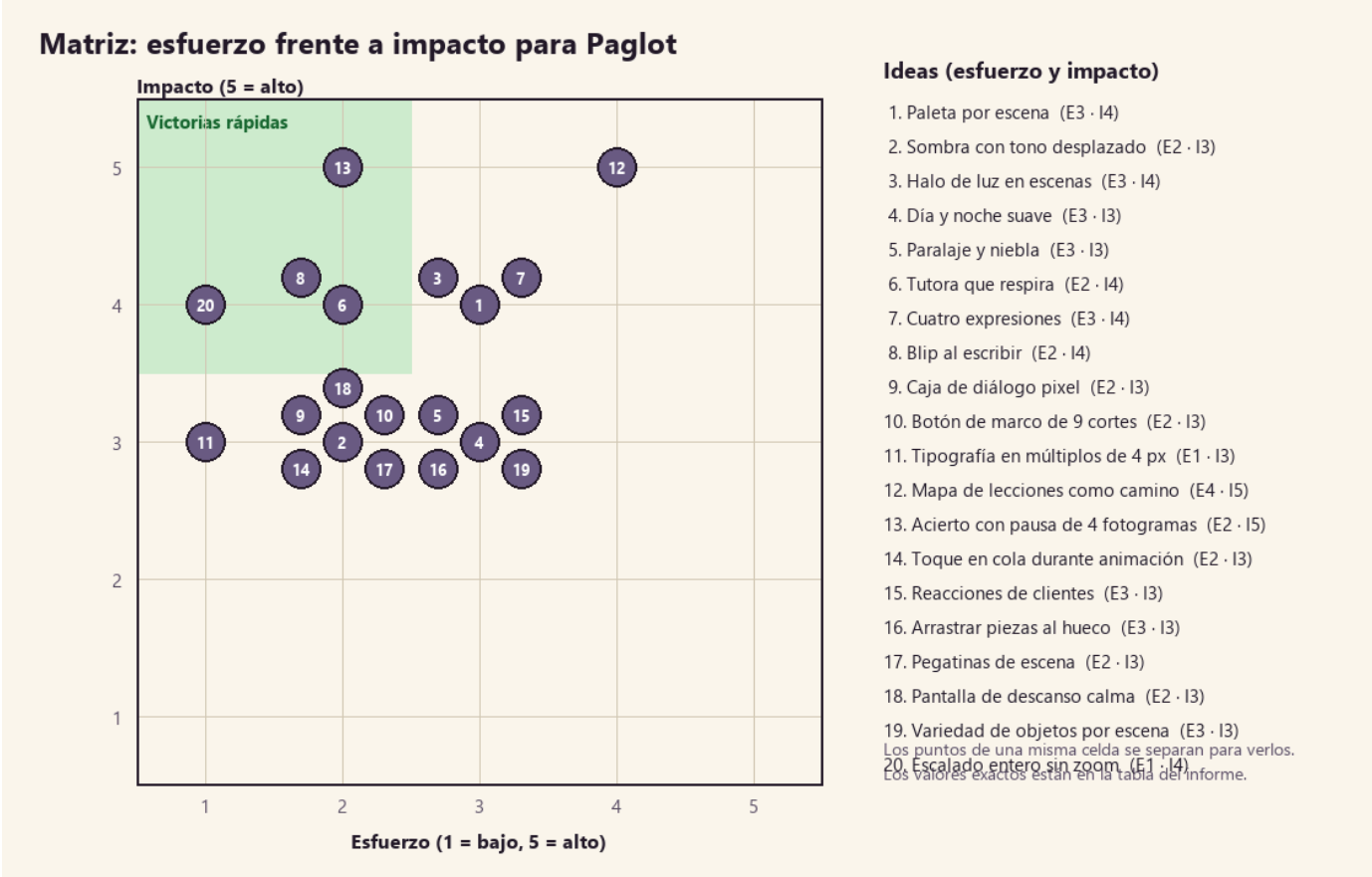


Figura 5. Matriz de las 20 ideas. El cuadrante verde son las victorias rápidas: poco esfuerzo y mucho impacto.

7. 20 ideas priorizadas

Orden por puntuación = 2 × impacto − esfuerzo. Si hay empate, gana el de mayor impacto. El número entre paréntesis es el de la matriz.

1. **Acierto con pausa de cuatro fotogramas (13).** Puntuación 8. Un transform de escala de 1,04 y dos chispas. Celeste demuestra que el efecto breve se nota más que el espectáculo. Se apaga en modo calma.
2. **Escalado entero sin zoom (20).** Puntuación 7. Tamaños de píxel en múltiplos de 4 px y pixelated en todo el arte. Undertale y Shovel Knight muestran por qué: el píxel se mantiene nítido.
3. **Mapa de lecciones como camino con hitos (12).** Puntuación 6. Es lo que más impacto tiene y lo que más cuesta. Hacerlo por fases, primero los hitos y luego el camino.
4. **Tutora que respira (6).** Puntuación 6. Un transform de 1–2 px en dos o tres fotogramas. Stardew y Dead Cells muestran que el movimiento pequeño sostiene al personaje.
5. **Texto que aparece letra a letra con sonido opcional (8).** Puntuación 6. Undertale y Coffee Talk. Siempre con opción de saltar y de apagar el sonido.
6. **Paleta por escena (1).** Puntuación 5. Cuatro colores de extensión con función, como Shovel Knight, y rampas con desplazamiento de tono, como recomienda Slynyrd.
7. **Halo de luz en escenas (3).** Puntuación 5. Un degradado radial con opacity, sin desenfoque en tiempo real. Octopath y Sea of Stars demuestran el efecto; Paglot lo hace barato.
8. **Cuatro expresiones por tutora (7).** Puntuación 5. Acierto, duda, fallo y pensando. Stardew lo hizo con los retratos de los personajes.
9. **Tipografía pixel en múltiplos de 4 px (11).** Puntuación 5. Esfuerzo mínimo: fijar los tamaños de la fuente a la unidad --px.
10. **Sombra con tono desplazado y contorno selectivo (2).** Puntuación 4. Luz que aclara parte del contorno donde da el sol, como describe la técnica «selout».
11. **Caja de diálogo con marco pixel (9).** Puntuación 4. Marco de 2 px lógicos, retrato 48×64 a 2× y flecha de avance (figura 4).
12. **Botón de marco de nueve cortes (10).** Puntuación 4. Estado pulsado con desplazamiento de 2 px, nunca cambio de tamaño.
13. **Toque en cola durante animación (14).** Puntuación 4. Si el usuario toca mientras acaba una animación, la acción se guarda y se ejecuta al terminar. Es el coyote time de Celeste aplicado a los ejercicios.
14. **Pegatinas o sellos por escena (17).** Puntuación 4. Premios visuales en logros. Kind Words y los sellos de Minish Cap.
15. **Pantalla de descanso calma (18).** Puntuación 4. Una escena viva, sin temporizador ni rachas, al cerrar la sesión. Inspirada en Unpacking y Kind Words.
16. **Día y noche suave (4).** Puntuación 3. Transición del cielo de la portada, que se apaga en modo calma.
17. **Paralaje de tres capas y niebla (5).** Puntuación 3. Capas estáticas con transform y una niebla con opacity para el camino.
18. **Reacciones de clientes (15).** Puntuación 3. Tras repasar, el mercado reacciona con una viñeta breve.
19. **Arrastrar piezas al hueco (16).** Puntuación 3. Repaso tipo «item Tetris». Coherente con la regla de que nada se completa solo tocando.
20. **Variedad de objetos por escena (19).** Puntuación 3. Tres a cinco props decorativos por escena en escuelas, empresas y tienda.

8. Limitaciones y lo que no pude verificar

- **Resoluciones no publicadas** en las fuentes consultadas: Celeste (2018), Eastward, Sea of Stars, Owlboy, Hyper Light Drifter, Dead Cells, Chained Echoes, CrossCode y Moonlighter.
- **Paletas aproximadas.** Las de la figura 2 son orientativas. Los hexadecimales publicados son los de Shovel Knight (cuatro colores añadidos) y los de PICO-8.
- **Fotogramas de animación** no publicados en ningún caso.
- **Interfaces.** Varias descripciones de interfaz son conocimiento general y van marcadas como «no verificado».
- **Moonlighter.** El año de lanzamiento es conocimiento general: la página de Wikipedia era una desambiguación.
- **Fuentes secundarias.** Dead Cells se apoya en un teaser del artículo de Vasseur y en una versión en ruso (Habr); no se leyó el texto completo. Eastward se apoya en un extracto de Game Developer.
- **Lo que no se usó.** Un análisis de Eastward sin fuente identificada y un comentario de foro se mencionan como hipótesis, no como hechos.

9. Fuentes

Técnicas y de paleta

- Lospec, paleta PICO-8
- Raymond Schlitter, Slynyrd Pixelblog 1: Color Palettes (2018)
- Pinnguaq, glosario de técnicas de contorno y selout
- Itch.io, tutorial de contornos selectivos
- Game Developer, Breaking the NES for Shovel Knight
- Yacht Club Games, Breaking the NES
- Nintendo World Report, guía de GBA
- Creative Bloq, sobre Hyper Light Breaker y la cita de Daniel Moll
- Wikipedia, HD-2D

Game feel, juice y animación

- Game Maker's Toolkit, Why Does Celeste Feel So Good to Play? (transcripción)
- Game Design Basics, Secrets of Game Feel and Juice
- Grapefrukt, Juicy Breakout (demo de la charla Juice it or lose it)
- Game Developer, artículo sobre la crítica de Folmer Kelly
- Gigazine, sobre el game feel de Celeste
- Habr, artículo de Thomas Vasseur sobre Dead Cells

Guías de modding y reseñas de estilo

- Stardew Valley Wiki, sprite del granjero
- Stardew Modding Wiki, reemplazo de imágenes
- Blog de ConcernedApe en stardewvalley.net
- Devlog de Celeste Classic (Playdate)
- Recalbox, PICO-8

Por juego (ficha y entrevistas)

- Stardew Valley: Wikipedia
- Celeste: Wikipedia

- Eastward: Wikipedia; Game Developer, Road to the IGF
- Sea of Stars: Wikipedia; MobileSyrup; GamePro; Multiplayer.it
- Owlboy: Wikipedia; Game Developer
- Hyper Light Drifter: Wikipedia; Game Informer; GamingBolt
- Octopath Traveler: Wikipedia; Nintendo Everything, análisis técnico; Siliconera; The Verge; Unreal Fest Europe 2019
- Shovel Knight: Wikipedia
- Undertale: Wikipedia; Twinfinite
- Terraria: Wikipedia
- Dead Cells: Wikipedia; Game Developer, Gama Archive
- Chained Echoes: Wikipedia; Red Bull; The Outerhaven
- Moonlighter: Creative Bloq; Gamewave; Gamepitt
- A Short Hike: Wikipedia; Edge (PressReader); PlayStation Blog
- CrossCode: Wikipedia; Source Gaming; Indiegogo; Nintendo Life
- Pokémon Rubí y Zafiro: Wikipedia
- The Legend of Zelda: The Minish Cap: Wikipedia; RPGFan; Zelda Universe
- Unpacking: Wikipedia; VideoGamer; Press Start; Player2; Webby Awards
- Kind Words: Wikipedia; Inverse; Unwinnable
- Coffee Talk: Wikipedia; Unwinnable; devlog de Toge Productions

Nota: las capturas de los juegos no se han descargado ni incrustado. Las imágenes del informe son ilustraciones propias.